

PREP-01 · 大一下先修

化学下：动力学、平衡与电化学

Chemistry II Prep

Burdge Ch 14-26 · 第11-16周 · 各课程扩展章节

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：反应速率、平衡、酸碱与电化学。

① 直觉视频

② 教材定义

③ 例题拆解

④ 独立做题

⑤ 错题复述

建议先看：大学化学 · 西安交通大学 · MOOC

本课学习目标

☐ 衔接动力学与化学平衡☐ 掌握热力学基本状态函数☐ 能用能斯特方程分析电化学

本课思维导图

LESSON PREP-3

化学下：动力学、平衡与电化学

Chemistry II Prep

第11-16周 · 各课程扩展章节

01 G 学习目标

衔接动力学与化学平衡

掌握热力学基本状态函数

能用能斯特方程分析电化学

02 C 核心概念

速率定律与机理

化学平衡

酸碱平衡与缓冲

沉淀溶解平衡

氧化还原与电化学

03 F 公式与要点

反应速率: $k = Ae^{(-E_a/RT)}$

平衡与自由能: $\Delta G < 0$ 自发

熵与焓: $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

电化学: $E = E^\circ - (RT/nF)\ln Q$

04 W 易错点

K 与 Q 的区别

缓冲液 pH 计算

能斯特方程 Q 形式

配位数判断

05 E 高频考点

平衡计算

电化学电池

缓冲溶液

06 R 资源

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 反应速率 (OpenStax)

大学化学 · 西安交通大学 (MOOC)

教材: Burdge Ch 14-26

课本概念精要

反应速率

速率用浓度变化率表示，速率常数随温度按阿伦尼乌斯方程变化。

$$k = Ae^{(-E_a/RT)}$$

平衡与自由能

平衡常数与吉布斯自由能变化关系为 $\Delta G^\circ = -RT\ln K$ ，决定反应自发方向。

$$\Delta G < 0 \text{ 自发}$$

熵与焓

熵衡量混乱度，吉布斯自由能综合焓与熵判断反应方向与平衡位置。

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

电化学

电池电动势与反应吉布斯自由能关系为 $\Delta G = -nFE$ ，能斯特方程处理非标准浓度。

$$E = E^\circ - (RT/nF)\ln Q$$

课本原文要点

化学下学期的三条主线是‘多快’（动力学）、‘多远’（平衡）与‘能否自发’（热力学）。

按 Burdge 《Chemistry: Atoms First 4e》Ch 14-26 与 OpenStax Chemistry Atoms First 2e 原意整理

核心知识点

• 速率定律与机理

• 化学平衡

• 酸碱平衡与缓冲

• 沉淀溶解平衡

• 氧化还原与电化学

• 有机与材料简介

易错点

! K 与 Q 的区别

! 缓冲液 pH 计算

! 能斯特方程 Q 形式

! 配位数判断

高频考点

平衡计算

电化学电池

缓冲溶液

典型例题

某反应 $\Delta H = -50 \text{ kJ/mol}$, $\Delta S = -100 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 求 300 K 时 ΔG 。

1. 把 ΔS 换为 $\text{kJ/(mol}\cdot\text{K)}$;
2. 代入 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$;
3. 判断正负。

解答

答案: $\Delta G = -20 \text{ kJ/mol} < 0$, 自发。

本课在线课件

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 反应速率

OpenStax

动力学、化学平衡、热力学与电化学先修课件

本课视频

大学化学 · 西安交通大学

MOOC

MOOC

MIT 5.111 Principles of Chemical Science

OCW

OCW

学习自查清单

- ☐ 能写出阿伦尼乌斯方程
- ☐ 能用 ΔG 判断自发方向
- ☐ 会用平衡常数计算浓度
- ☐ 能使用能斯特方程修正电动势

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 下列级数判别法最适合交错级数的是？

- A 比值判别法
- B 莱布尼茨判别法
- C 根值判别法
- D 积分判别法

2. 高斯定律最适用于哪种对称性？

- A 任意形状
- B 球/柱/平面高度对称
- C 仅矩形
- D 仅三角形

3. 概率密度函数 $f(x)$ 的归一化条件是？

- A $\int f(x)dx = 1$
- B $f(x) \leq 1$
- C $f(0)=1$
- D $\int f(x)dx = 0$

4. MATLAB 数组索引从几开始？

- A 0
- B 1
- C 2
- D 随机

参考答案与解析

1. 答案 B

交错级数常用莱布尼茨判别法。

2. 答案 B

高斯定律在球、柱、平面等高度对称场中便于求解。

3. 答案 A

连续型随机变量密度在全空间的积分为 1。

4. 答案 B

MATLAB 索引从 1 开始，与 Python 不同。

课程配套视频库

浙江大学《概率论与数理统计》

如何科学地变幸运

[Bilibili](#)

《概率论与数理统计》浙大第五版零基础

随机试验到随机变量全流程

[Bilibili](#)

MIT 18.02 Multivariable Calculus

多元微积分英文原版

[YouTube/OCW](#)

MIT 18.05 Probability and Statistics

概率统计 Problem Sets

[YouTube/OCW](#)

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Burdge Ch 14-26 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

MIT 18.02SC Multivariable Calculus

多元微积分 Problem Sets

[链接](#)

OpenStax Calculus Volume 2

级数与多元微积分练习

[链接](#)

Khan Academy Statistics and Probability

概率统计基础练习

[链接](#)

概率论与数理统计 · 浙江大学

大一下先修

[链接](#)

MIT 18.05 Problem Sets

英文统计练习

链接

清华大学课程资料仓库

国内名校课程与真题参考

链接